

[5주차] 다자유도(MDOF) 연성 해석 및 플러터(Flutter) 불안정성

해석 대상을 단일 굽힘(Bending, Plunge) 운동에서 비틀림(Torsion, Pitch) 운동이 추가된 2자유도(2-DOF) 익형(Airfoil) 모델로 확장함. 비행 속도가 증가함에 따라 공기역학적 양력(Lift)과 피칭 모멘트(Pitching moment)가 구조적 강성과 결합되어 시스템의 에너지가 무한히 증폭되는 플러터(Flutter) 현상을 분석하고 조율할 예정임.

• 수행 과제

- 날개의 수직 굽힘(h) 및 비틀림 각도(θ)에 대한 2자유도 운동 방정식 및 질량-강성-공력 매트릭스 도출
- 비행 속도(V)를 매개변수로 하여 공기역학적 결합(Aerodynamic coupling) 행렬 업데이트
- 복소 고유값(Complex eigenvalue) 분석을 통해 시스템 감쇠가 0을 통과하여 음수(발산)가 되는 플러터 한계 속도(V_F) 탐색

제출 요건

- 비행 속도 증가에 따른 주파수(V-f) 및 감쇠(V-g) 변화(Flutter plot) 도출
- 굽힘 모드와 비틀림 모드의 주파수 병합(Frequency coalescence) 현상 및 불안정성 발생 메커니즘 제시
 - 플러터 한계 속도를 항공기 최고 비행 속도(V_M) 이상으로 밀어내기 위한 날개 무게 중심(CG) 및 탄성 중심(EA) 최적화 설계

최종 보고서

- 결과 분석 및 이해도 위주로 6페이지(면) 이내 (표지 제외)
- 1~5주 차 내용을 스토리 텔링 형식으로 기술
- 5주간의 ODL(Optimal Dynamic Degrees of Freedom) 적용 성과 및 최적화된 설계안을 포함
- 사용한 코드는 보고서 뒤에 <부록>으로 제출
- 보고서 작성(글쓰기)에는 LLM 사용을 최대한 줄이는 것이 바람직함